

Dalgalar

2 şekilde 2'ye ayrılır;

enerjisine göre

(boşluktan hareket edenler)
a) mekanik

↳ ses
↳ deprem
↳ yay
↳ su

(boşluktan hareket eder)
b) e. manyetik

↳ e. manyetik dalgalar
(ışık, x ışını, radyo ...)

hareketine göre

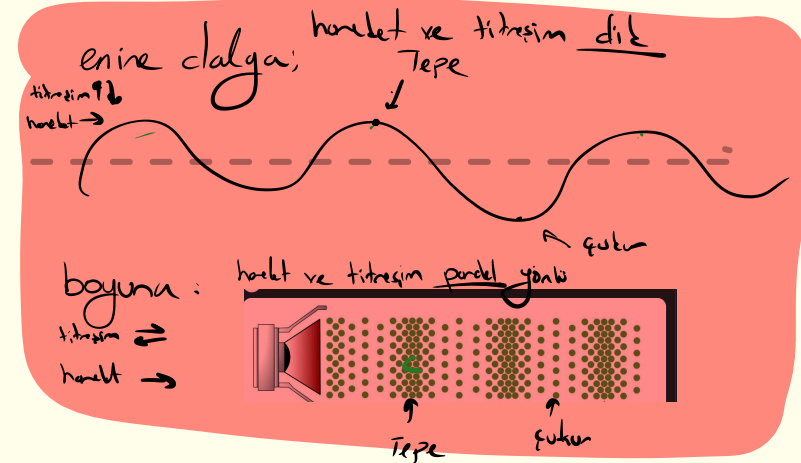
a) enine

E. manyetik

b) boyuna

↳ ses dalgası

c) hem enine hem boyuna
kaynakların hepsi

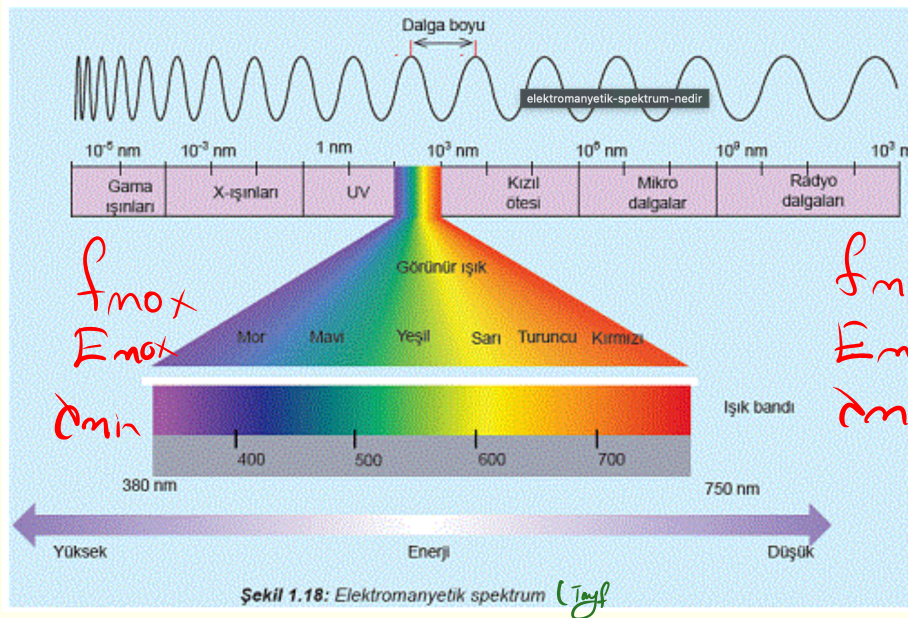


genel dalgalar formülü

$$\lambda \cdot f = v$$

↓ ↓ ↓
dalga boyu frekans (kaynak) hız (ortam)

1. dalga e. manyetik:



* hepsinin hızı eşittir.

* en yüksek enerjili olan $\rightarrow$ Gama
en az olan $\rightarrow$ Radyo

* enerji ve λ ters orantılıdır.

0 holder $\lambda_{max} \rightarrow$ Radyo dalgası

* boşlukta hareket eder.

$$f = \frac{v}{\lambda}$$

(sbt)

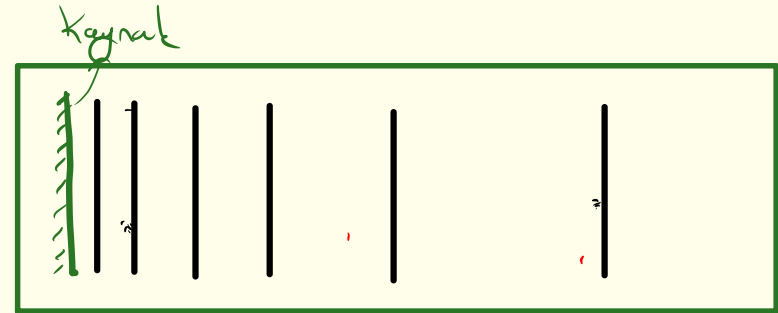
2. dalga : Su dalgası

formül $\Rightarrow \lambda \cdot f = v$

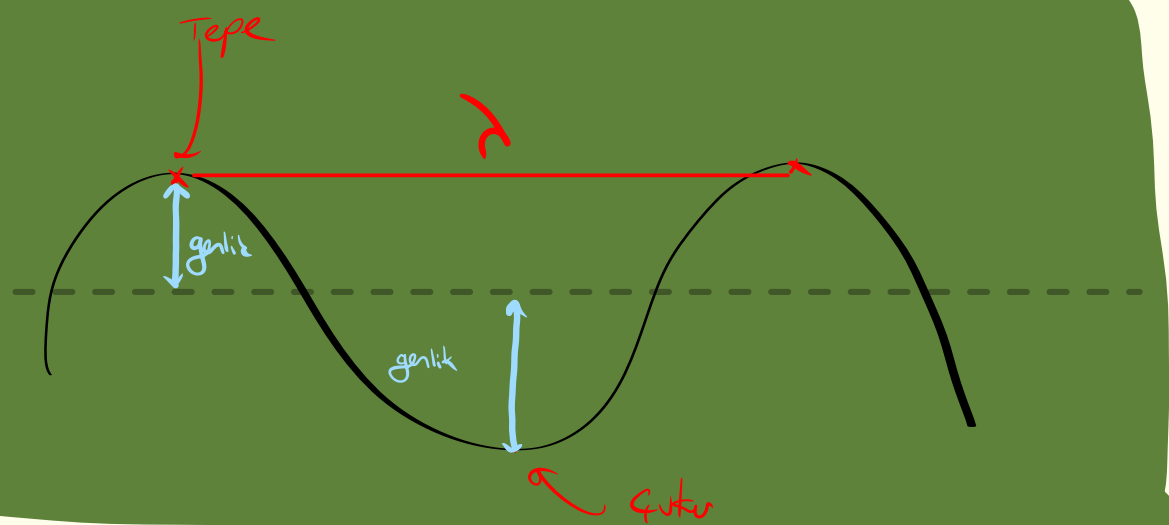
(kaynak) (or tam)

su dalgasında
hız $\rightarrow$ su derinliğine orantı

örnek:



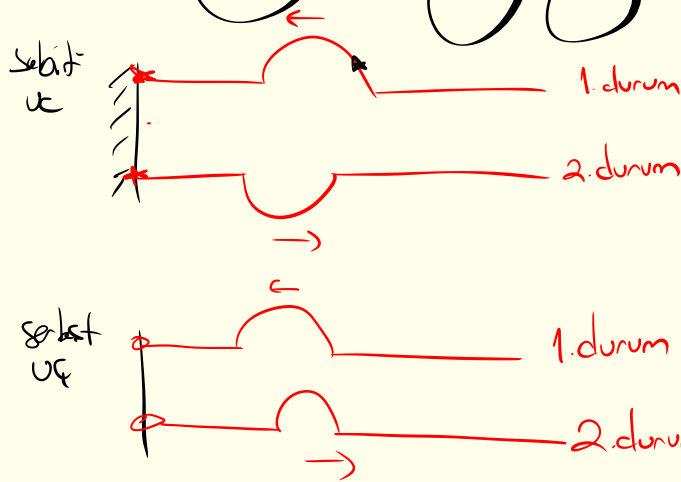
ne oldu da böyle hareket etti?



genlik neye bağlı?
↓
enerjiye bağlı

λ, f, v hiçbirine bağlı değil.
bağlı olsa formülde olurdu.

3. Dalga; Yay dalgası

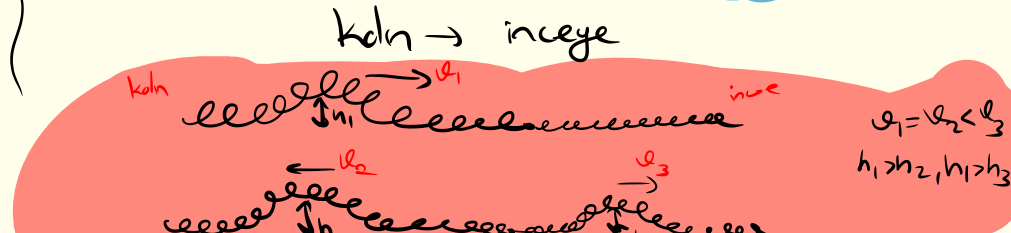
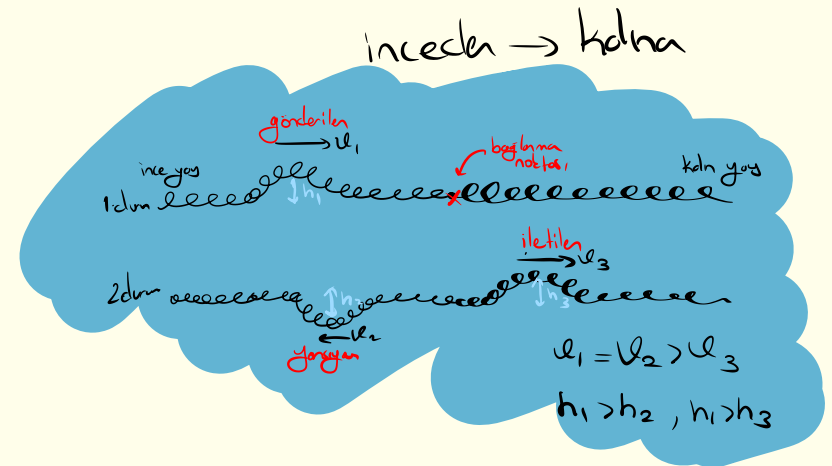


dalga ters döner

dalga aynı kaldı.

1. ihtimal; Kaynak sabitse: $\lambda \cdot f = v$
 Sağa gittikçe hız artıyor
 sağ taraf derin, sol taraf sığ $\lambda = v$

2. ihtimal; Ortam sabitse: $\lambda \cdot f = v$
 Kaynak solumla hızlanıyor
 yani $f \uparrow$



Dalganın hareketi;
Dalgalar ortamı hareket ettirmez.

